



Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman
Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	71251235
Nama Lengkap	NATALIA GRECIA PUTRI
Minggu ke / Materi	06 / Struktur Kontrol Perulangan

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

Definisi Perulangan

Dalam pemrograman, struktur kontrol dipakai untuk mengontrol alur eksekusi program. Perulangan adalah salah satu bentuknya yang memungkinkan eksekusi blok kode secara berulang sampai kondisi tertentu tercapai. Perulangan biasanya digunakan untuk:

- Mengeksekusi instruksi yang sama beberapa kali.
- Melakukan proses bertahap dengan pola berulang.
- Mengakses elemen dalam struktur data seperti list, stack, atau queue.

Pada Python, perulangan dapat dilakukan menggunakan for, while, atau melalui rekursi. Fokus dalam pembahasan ini adalah pada perulangan for dan while.

Bentuk Perulangan For

Perulangan for dipakai saat jumlah iterasi sudah diketahui sebelumnya.

```
1  for angka in range(1, 6):  
2  |      print(angka)
```

Gambar 5.1: Perulangan for

Kode tersebut menampilkan angka 1 sampai 5. Fungsi range() menentukan rentang perulangan.

Jika step tidak disebutkan, defaultnya adalah satu. Kita dapat menggunakan step positif atau negatif:

```
1  for angka in range(17, 0, -5):
2      print(angka)
3
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL

17
12
7
2

Gambar 5.2: step tidak dipanggil

Contoh lain:

```
1  angka = 7
2  for i in range(1, 11):
3      print(angka * i)
```

PROBLEMS OUTPUT TERMINAL ...

7
14
21
28
35
42
49
56
63
70

Gamabr 5.3: menggunakan for

Bentuk perulangan While

Perulangan while digunakan ketika jumlah perulangan belum diketahui sebelumnya, struktur umum perulangan while adalah sebagai berikut:

```
<start>
while <kondisi>:
    operasi
    operasi
    <step> (opsional)
```

Gambar 5.4: bentuk perulangan while

Contoh penggunaan while berikut memastikan bahwa penggunaan hanya memasukkan bilangan genap sebagai input:

```
1  bilangan = 0
2  genap = False
3
4  while genap == False:
5      bilangan = int(input("Masukkan bilangan genap: "))
6      if bilangan % 2 == 0:
7          genap = True
8
9  print(bilangan, "yang anda masukkanadalah bilangan genap")
10
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS AZURE

```
Masukkan bilangan genap: 7
Masukkan bilangan genap: 9
Masukkan bilangan genap: 33
Masukkan bilangan genap: 2
2 yang anda masukkanadalah bilangan genap
PS E:\latihan> & C:/Anaconda/python.exe e:/latihan/fg.py
Masukkan bilangan genap: 111
Masukkan bilangan genap: 157
Masukkan bilangan genap: 19907
Masukkan bilangan genap: 4
4 yang anda masukkanadalah bilangan genap
PS E:\latihan> 6
6
```

Gambar 5.5: penggunaan while

Dalam program ini, pengguna terus diminta memasukkan angka hingga mereka memberikan bilangan genap. Jika mereka memasukkan bilangan ganji, program akan meminta input ulang. Perulangan hanya akan berhenti setelah pengguna memasukkan bilangan genap.

Kondisi ini sesuai untuk perulangan while karena jumlah perulangan tidak dapat dipastikan sebelumnya, tergantung pada berapa kali pengguna memasukkan angka yang tidak memenuhi syarat.

Penggunaan Break dan Continue

Dalam perulangan, terdapat dua kata kunci khusus yang dapat digunakan untuk mengendalikan jalannya iterasi lebih lanjut, yaitu break dan continue:

- Break berfungsi untuk menghentikan perulangan sepenuhnya sebelum mencapai batas akhir yang ditentukan. Begitu break dieksekusi, program langsung keluar dari blok perulangan dan melanjutkan ke baris kode berikutnya di luar loop.

- Continue digunakan untuk tidak menghentikan seluruh perulangan, melainkan hanya melewati satu iterasi tertentu dan langsung melanjutkan ke iterasi berikutnya. Baris kode dibawah continue pada iterasi yang dilewati tidak akan dieksekusi.

Contoh:

Program mencetak angka dari 1- 10

```
1  for i in range(1, 11):  
2      print(i)  
3  
4  print("Selesai")
```

Gambar 5.6: contoh mencetak angka 1 – 10

Output dari program ini adalah angka 1 – 10, lalu diakhiri dengan tulisan Selesai.

```
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
Selesai
```

Gambar 5.7: output dari mencetak angka 1- 11

Namun, jika ingin menghentikan perulangan saat angka mencapai 5, kita dapat menggunakan break, contoh code:

```
1  for i in range(1, 11):  
2      if i == 5:  
3          break  
4      print(i)  
5  
6  print("Selesai")
```

Gambar 5.8: penggunaan break

Ketika program menemukan angka 5, kondisi `i == 5` akan bernilai True, sehingga perintah `break` akan dijalankan dan perulangan berhenti. Akibatnya, angka setelah 5 tidak akan dicetak, dan program langsung lanjut ke baris terakhir untuk menampilkan tulisan Selesai.

```
1
2
3
4
Selesai
```

Gambar 5.9: output penggunaan break

Fungsi continue adalah untuk melewati satu iterasi tertentu tanpa menghentikan seluruh perulangan. Misalnya kita ingin mencetak angka dari 1 hingga 10, tetapi tidak mencetak angka 6:

```
1 for i in range(1, 11):
2     if i == 6:
3         continue
4     print(i)
5
6 print("Selesai")
```

Gambar 5.10: conoth penggunaan continue

Hasil dari program ini adalah angka 1 hingga 10, tetapi tanpa angka 6, karena ketika program menemui angka tersebut, perintah continue akan dijalankan, sehingga print(i) pada iterasi itu dilewati.

```
1
2
3
4
5
7
8
9
10
Selesai
```

Gambar 5.11:

Jadi, perbedaan utama antara break dan continue dalam perulangan adalah jika break menghentikan proses sepenuhnya, sedangkan continue hanya melewati satu perulangan dan lanjut ke langkah berikutnya.

Konversi dari Bentuk for Menjadi Bentuk while

Pada dasarnya, hampir semua perulangan for dapat ditulis ulang dalam bentuk while. Ini berguna untuk memahami mekanisme kerja perulangan secara lebih mendalam. Adatiga hal yang wajib diperhatikan saat melakukan konversi:

1. Nilai awal harus dideklarasikan sebelum perulangan dimulai.
2. Kondisi akhir harus dituliskan sebagai syarat dalam while agar perulangan tidak berjalan selamanya.
3. Perulangan nilai (step) harus ditulis secara eksplisit didalam blok while, karena tidak ada mekanisme otomatis seperti pada range().

Contoh:

```
1 for i in range(1, 8):  
2     print(i)
```

Gambar 5.12: contoh perulangan for

```
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7
```

Gambar 5.13: output

Dari kode di atas, dapat dilihat bahwa:

- Perulangan dimulai dari 1.
- Berhenti saat mencapai 6.
- Setiap perulangan, nilai i bertambah 1.

Jika ingin mengubah menjadi perulangan while, maka kode dapat ditulis ulang seperti:

```
1 i = 1  
2 while i <= 7:  
3     print(i)  
4     i = i + 1
```

Gambar 5.14: kode mengubah perulangan while

```
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7
```

Gambar 5.15: output

Kode diatas menghasilkan output yang sama seperti perulangan for. Bedanya, kita harus secara manual mengatur nilai awal, kondisi akhir, dan cara menaikkan nilai variabel i.

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal-soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

SOAL 1

https://github.com/grec12/71251235_nataliagrecia.git

```
1 def perkalian (x, y):
2     hasil_perkalian = x * y
3
4     print(f"{x} x {y} = ", end=" ")
5     print(" + ".join([str(y)] * x), end=" = ")
6     print(hasil_perkalian)
7
8 perkalian(6, 5)
9 perkalian(7, 10)
```

Gambar 5.

```
6 x 5 = 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30
7 x 10 = 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 70
```

Penjelasan code:

1. Fungsi perkalian (x, y)
 - Melakukan perulangan sebanyak x kali.
 - Pada setiap iterasi, nilai y ditambahkan ke dalam variabel hasil.
 - Setelah semua iterasi selesai, nilai dikembalikan sebagai hasil perkalian.
2. Format Output
 - Menggunakan " + ".join([str(y)]*x) untuk menampilkan hasil dalam bentuk penjumlahan perulangan seperti pada contoh yang diminta.

SOAL 2

```
Masukkan batas bawah: 10
Masukkan batas atas: 41
Deret bilangan ganjil: [11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41]
```

Penjelasan Code;

1. Fungsi ganjil(bawah, atas)

- Jika bawah < atas, maka bilangan ganjil akan ditampilkan dalam urutan dari kecil ke besar.
- Jika bawah > atas, maka bilangan ganjil akan ditampilkan dalam urutan dari besar ke kecil.

2. Input dari pengguna

- Program akan meminta pengguna untuk memasukkan batas bawah dan bilangan bulat dengan menggunakan input().
- Nilai yang dimasukkan akan diubah menjadi bilangan bulat dengan menggunakan int().

3. Menampilkan Output

- Program akan mengecek daftar bilangan ganjil sesuai dengan rentang yang telah dimasukkan oleh pengguna.

SOAL 3

```

1  def hitung_ips():
2      bobot_nilai = {'A': 4, 'B': 3, 'C': 2, 'D': 1}
3      sks_per_mk = 3
4      total_sks = 0
5      total_nilai = 0
6
7      jumlah_mk = int(input("Masukkan jumlah mata kuliah: "))
8
9      for i in range(1, jumlah_mk + 1):
10         while True:
11             nilai = input(f"Masukkan nilai (A/B/C/D) untuk matakuliah ke-{i}: ").upper()
12             if nilai in bobot_nilai:
13                 break
14             print("Nilai tidak valid! masukkan A,B, C, atau D.")
15
16         total_nilai += bobot_nilai[nilai] * sks_per_mk
17         total_sks += sks_per_mk
18
19     ips = total_nilai / total_sks
20     print(f"\nNilai IPS ada semester ini {ips:.2f}")
21
22 hitung_ips()

```

Gambar

```
Masukkan jumlah mata kulia: 7
Masukkan nilai (A/B/C/D) untuk matakuliah ke-1: A
Masukkan nilai (A/B/C/D) untuk matakuliah ke-2: A
Masukkan nilai (A/B/C/D) untuk matakuliah ke-3: A
Masukkan nilai (A/B/C/D) untuk matakuliah ke-4: A
Masukkan nilai (A/B/C/D) untuk matakuliah ke-5: B
Masukkan nilai (A/B/C/D) untuk matakuliah ke-6: B
Masukkan nilai (A/B/C/D) untuk matakuliah ke-7: C

Nilai IPS ada semester ini 3.43
```

Gambar 5.

Penjelasan kode:

1. Mendefinisikan Bobot Nilai

- $A = 4, B = 3, C = 2, D = 1$.
- Setiap mata kuliah memiliki 3 SKS.

2. Meminta Input Jumlah Mata Kuliah

- Pengguna memasukkan jumlah matakuliah yang diambil.

3. Perulangan untuk Input mata Kuliah

- Program meminta input nilai (A, B, C atau D).

4. Menghitung IPS

- Total Nilai dihitung sebagai (bobot nilai * SKS)
- Total SKS dihitung dengan menjumlahkan SKS semua mata kuliah.
- IPS dihitung dengan rumus: $IPS = \text{total nilai} / \text{total SKS}$.
- Hasil ditampilkan dengan format dua angka di belakang koma ({ips:.2f})